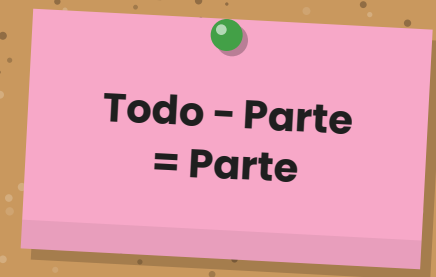
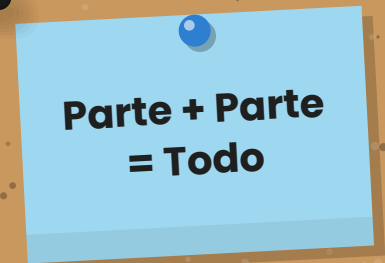
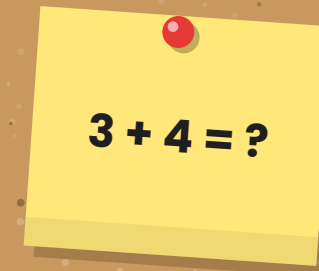
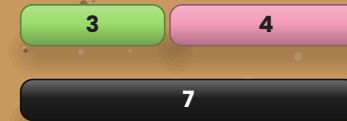
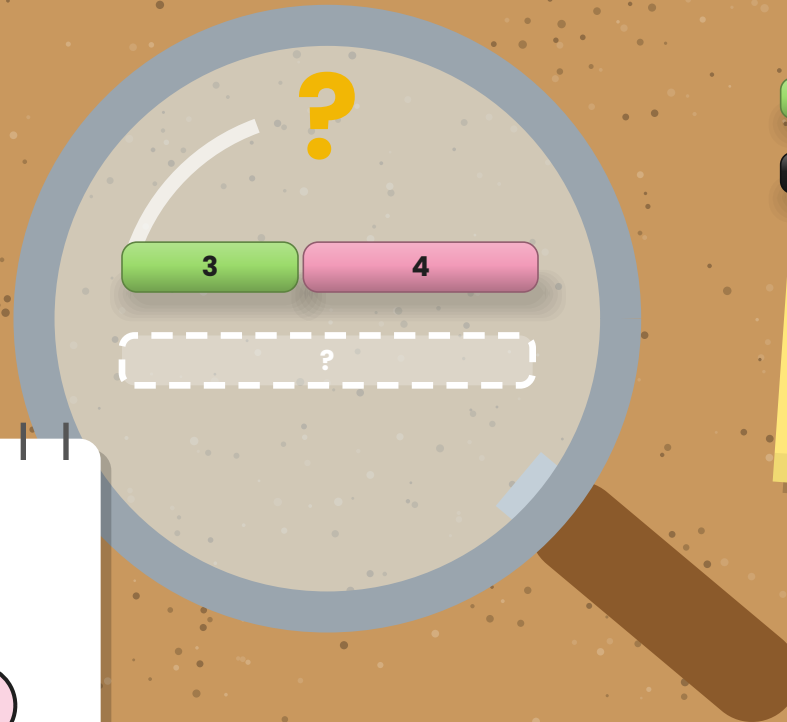
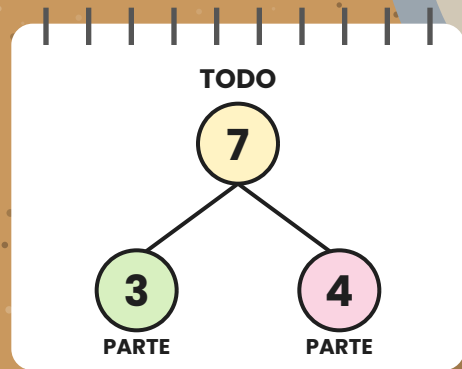


¡Detectives de Problemas!

Resolviendo misterios matemáticos con el diagrama partes-todo



Autor: Diego Alberto Moya

¡Un problema matemático es un misterio!

En el bolsillo derecho tengo 4 caramelos
y en el izquierdo 5. ¿Cuántos tengo en total?

El misterio
(lo que está
pasando)

Las pistas
(los datos que
conocemos): 4 y 5

Nuestro objetivo
(lo que nos
preguntan): ¿total?

ALTO SECRETO



Nuestra herramienta secreta: el diagrama partes-todo

Todo misterio tiene un TOTAL (el todo) y TROZOS más pequeños (las partes).

EL TODO (el total)

PARTE 1

PARTE 2

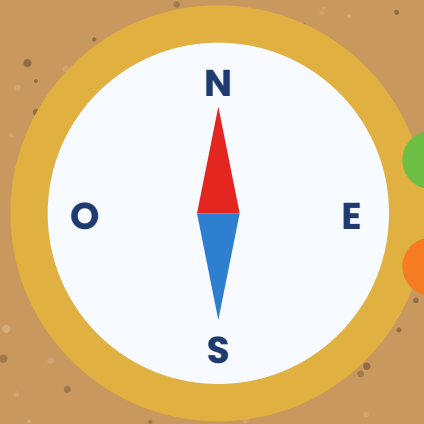
Las dos partes juntas miden lo mismo que el todo.

ALTO SECRETO



La brújula de las operaciones

¿Qué pista estamos buscando en nuestro misterio?



Nos falta el TODO
Juntamos
las partes

+
(SUMA)



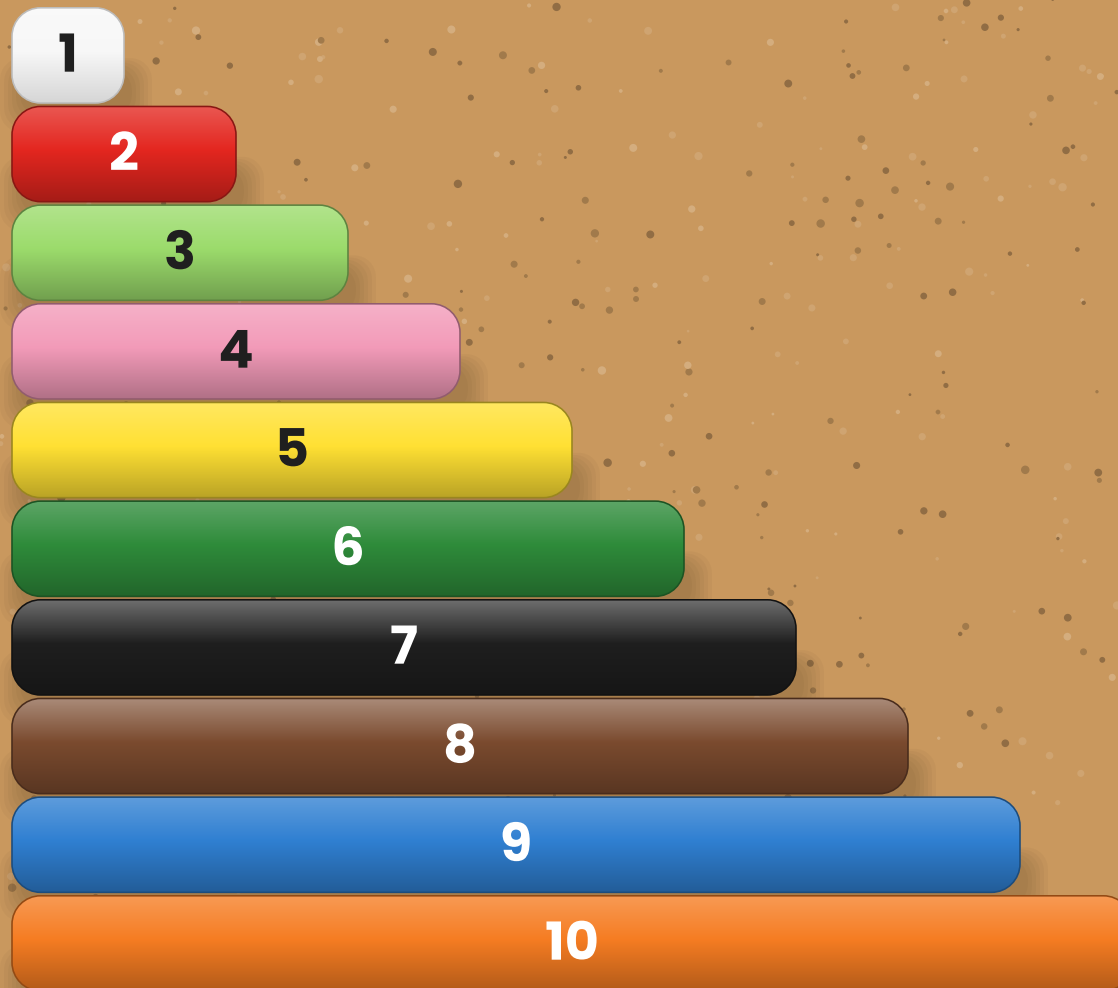
Nos falta una PARTE
Al todo le quitamos
la parte que sabemos

-
(RESTA)



Nuestras llaves maestras: las regletas

¡Cada número tiene su propio tamaño y color!



Caso 1: el misterio de los caramelos

En el bolsillo derecho tengo 4 caramelos y en el izquierdo 5. ¿Cuántos caramelos tengo en total?

?

4

5

¿Qué buscamos?
¡El TODO!



ALTO SECRETO



Resolviendo el caso 1

Juntamos las partes para descubrir el todo.

9

4

5

¡Miden lo mismo!

$$4 + 5 = 9 \text{ caramelos}$$

ALTO SECRETO



Caso 2: el misterio de los lápices

Ana y Luis tienen 25 lápices en total. Ana tiene 7 lápices. ¿Cuántos lápices tiene Luis?

25

Ana = 7

Luis = ?

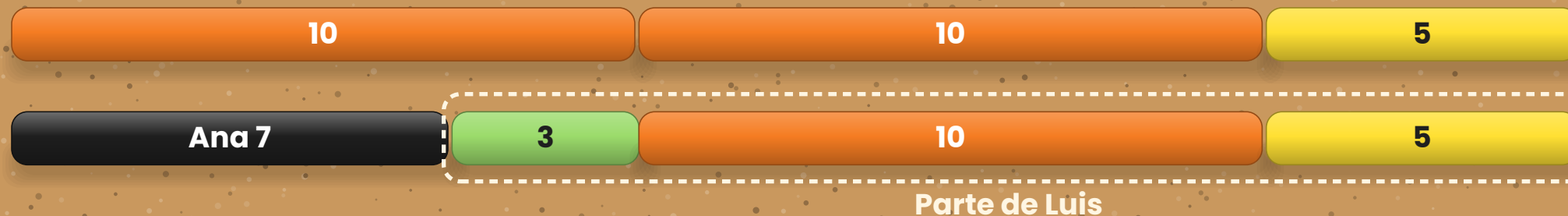
Pista: tenemos el
TODO (25) y una PARTE
(7). ¿Qué falta?

ALTO SECRETO

Completando el hueco con regletas

¡Descubramos qué falta para llegar a 25!

25



Sumamos las piezas nuevas:
 $3 + 10 + 5 = 18$ lápices tiene Luis

Es lo mismo que $25 - 7 = 18$

ALTO SECRETO

Otra forma de investigar: el modelo en árbol

¡También podemos resolverlo con alubias!

Parte de Ana = 7

25 lápices en total

Parte de Luis = 18

5 platos de 5 = 25

ALTO SECRETO

La pregunta del inspector

¿Por qué Luis tiene más lápices que Ana?

Ana

7

Luis

3

10

5

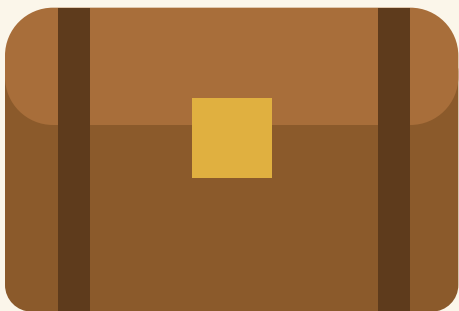
¡Mira los tamaños! La parte de Luis (18) es mucho más larga que la de Ana (7): se ve a simple vista.

ALTO SECRETO

Caso 3: ¡práctica en el cuartel!

En un baúl caben 10 juguetes. Ya hemos metido 6.

¿Cuántos faltan por meter?



el baúl de pruebas



10



6

?

(el hueco mide como la rosa)

$$10 - 6 = \square$$

$$6 + \square = 10$$



¡Juego: detectives de operaciones!

¿Suma o resta? ¡Levanta la tarjeta correcta!

Misterio 1: tengo 5 libros de aventuras y 3 de animales. ¿Cuántos libros tengo en total?

+ SUMA

- RESTA

Misterio 2: tengo una tarta de 8 porciones. Nos comemos 3. ¿Cuántas porciones quedan?

+ SUMA

- RESTA

Misterio 3: en el patio hay 20 niños y niñas. 12 son niñas. ¿Cuántos son niños?

+ SUMA

- RESTA

ALTO SECRETO



Soluciones del juego

Misterio 1: buscamos el TODO

$$5 + 3 = 8 \text{ libros}$$

+ SUMA

- RESTA

Misterio 2: buscamos una PARTE

$$8 - 3 = 5 \text{ porciones}$$

+ SUMA

- RESTA

Misterio 3: buscamos una PARTE

$$20 - 12 = 8 \text{ niños}$$

+ SUMA

- RESTA

ALTO SECRETO



Reto final para el detective jefe

Leo tiene 12 cuentos. 8 son de dinosaurios y el resto son de piratas. ¿Cuántos cuentos de piratas tiene Leo?

(Pista: $12 = \text{regleta naranja} + \text{regleta roja}$)

☐

Paso 1: dibuja tu diagrama partes-todo.

☐

Paso 2: piensa: ¿buscas el todo o una parte?

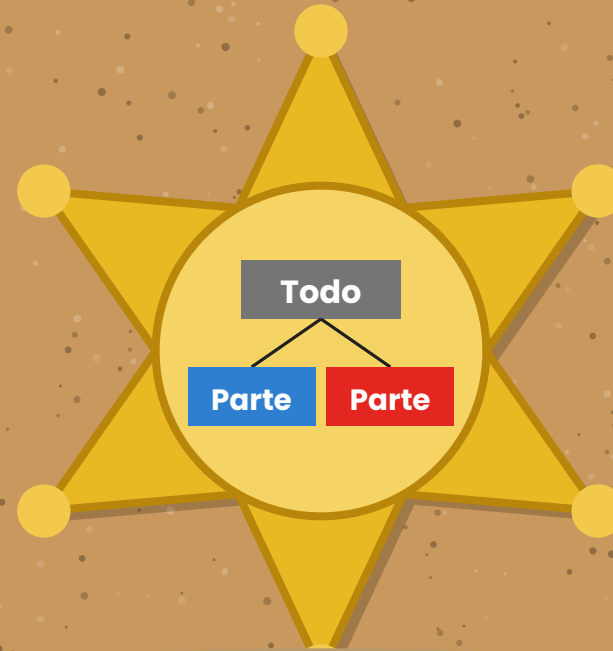
☐

Paso 3: ¡resuelve con tus regletas o dibujos!

ALTO SECRETO



¡Misterio resuelto!



**¡Felicidades! Ahora sois
detectives matemáticos oficiales.**

